



BÁO CÁO CUỐI KỲ

MÔN HỌC: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG

Chủ đề: TRIỂN KHAI, QUẢN LÝ, CẤU HÌNH PRINTER SERVER

Sinh viên thực hiện:

PHAN TRÍ TÂM - 52300253

HOÀNG HỮU PHÚC - 52300240

NGUYỄN TẤN MẠNH - 52300221

Ngành: Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Mục lục

- 1 Giới thiệu
- 2 Hạ tầng hệ thống
- 3 Triển khai hệ thống
- 4 Triển khai máy in
- 5 Phân quyền và kiểm soát
- 6 Phân phối máy in qua GPO
- 7 Cấu hình Client
- 8 Giám sát và báo cáo
- 9 Troubleshooting
- 10 Kết quả kiểm thử
- 11 Kết luận
- 12 Phụ lục

Thông tin dự án

- **Tên dự án:** Triển khai Printer Server – Doanh Nghiệp ABC
- **Môn học:** Quản trị Hệ Thống Mạng
- **Ngày hoàn thành:** Tháng 12 năm 2025
- **Công nghệ:**
 - ▶ Windows Server 2019
 - ▶ PowerShell
 - ▶ Active Directory
- **Yêu cầu đặc biệt:** Triển khai hoàn toàn qua dòng lệnh – Không dùng GUI

Bối cảnh doanh nghiệp ABC

Doanh nghiệp giả định ABC có 3 phòng ban chính:

- **Phòng Thiết kế (Design):**

- ▶ In màu chất lượng cao
- ▶ Ưu tiên tốc độ

- **Phòng Văn phòng (Office):**

- ▶ In văn bản số lượng lớn
- ▶ Tối ưu chi phí

- **Phòng Kế toán (Accounting):**

- ▶ In hóa đơn
- ▶ Yêu cầu bảo mật cao
- ▶ Ghi log chi tiết

Mục tiêu hệ thống

- **Tự động hóa:**

- ▶ Triển khai máy in theo phòng ban
- ▶ Phân phối qua Group Policy

- **Phân quyền:**

- ▶ Dựa trên Group trong Active Directory
- ▶ Mỗi phòng ban chỉ truy cập đúng máy in

- **Giám sát:**

- ▶ Ghi log đầy đủ quá trình in
- ▶ Xuất báo cáo thống kê theo User

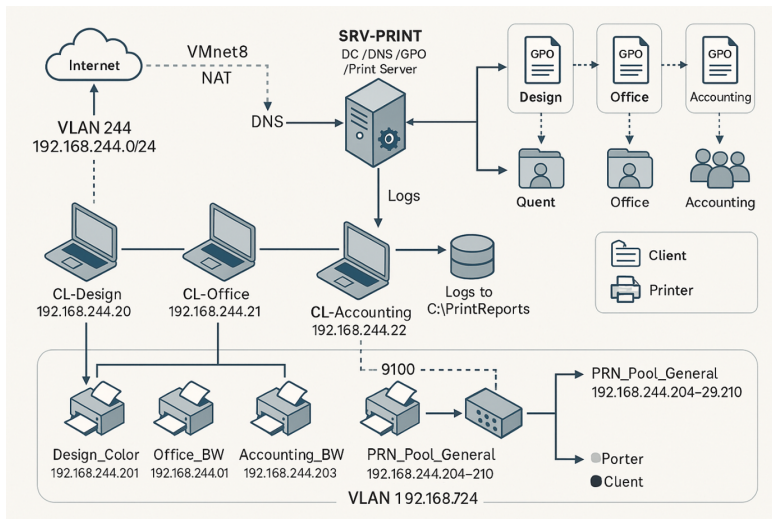
- **Quản lý:**

- ▶ Tạo Printer Pool để chia tải
- ▶ Thiết lập độ ưu tiên cho máy in

Cấu hình Print Server

Thông số	Chi tiết
Hostname	SRV-PRINT
HĐH	Windows Server 2019 Datacenter
IP Address	192.168.244.10/24
Gateway	192.168.244.1
DNS Primary	192.168.244.10
DNS Secondary	8.8.8.8
Domain	ABC.local
Vai trò	DC + Print Server + DNS + AD DS
Nền tảng	VMware Workstation Pro

Sơ đồ kiến trúc hệ thống



Hình: Sơ đồ cấu trúc tổng thể hệ thống Printer Server

Sơ đồ kiến trúc hệ thống

Các thành phần chính:

- **1 máy chủ Windows Server 2019:**

- ▶ Print Server, AD DS, DNS
- ▶ Domain: ABC.local

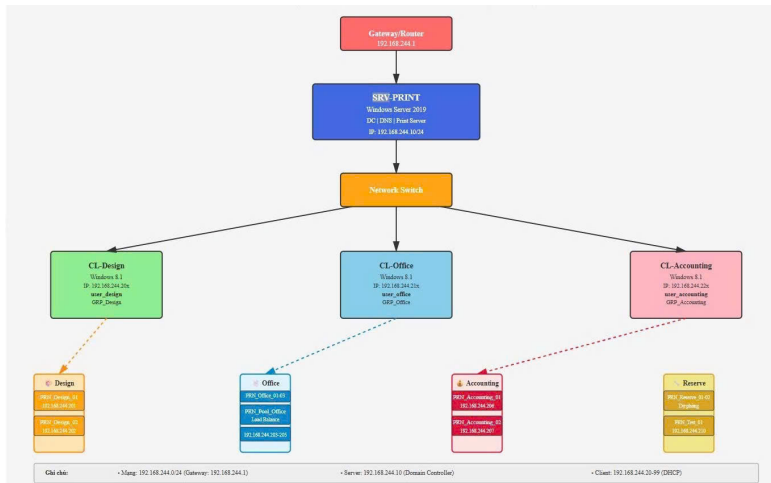
- **3 máy trạm Windows 8.1:**

- ▶ user_design (Phòng Thiết kế)
- ▶ user_office (Phòng Văn phòng)
- ▶ user_accounting (Phòng Kế toán)

- **10 máy in vật lý/ảo:**

- ▶ Dải IP: 192.168.244.201 – 192.168.244.210
- ▶ Bao gồm máy in màu, trắng đen và hoá đơn

Sơ đồ hoạt động

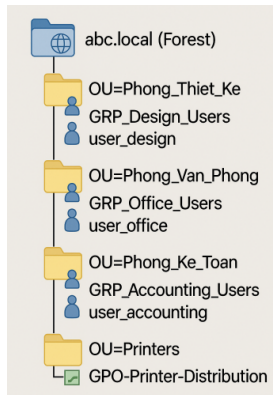


Hình: Sơ đồ hoạt động của hệ thống Printer Server

Cấu trúc Active Directory

Cấu trúc OU và Group:

- **ABC.local** (Forest)
 - ▶ OU = Phong_Thiet_Ke
 - ★ GRP_Design_Users
 - ★ user_design
 - ▶ OU = Phong_Van_Phong
 - ★ GRP_Office_Users
 - ★ user_office
 - ▶ OU = Phong_Ke_Toan
 - ★ GRP_Accounting_Users
 - ★ user_accounting



Hình: Cấu trúc AD

Phân bổ dải IP

Loại thiết bị	Dải IP	Số lượng
Server	192.168.244.10	1
Gateway	192.168.244.1	1
Client computers	192.168.244.20-99	Tùy biến
Máy in vật lý/ảo	192.168.244.201-210	10

Thông tin Subnet:

- Subnet Mask: 255.255.255.0 (/24)
- Network Address: 192.168.244.0
- Broadcast: 192.168.244.255
- Số IP khả dụng: 254 địa chỉ

Bước 1: Thiết lập Hostname và IP tĩnh

Cấu hình cơ bản trên Server:

- Đổi tên máy chủ thành SRV-PRINT
- Thiết lập IP tĩnh: 192.168.244.10/24
- Gateway: 192.168.244.1
- DNS: 8.8.8.8, 8.8.4.4 (tạm thời)

Công cụ sử dụng:

- PowerShell cmdlets: Rename-Computer
- New-NetIPAddress
- Set-DnsClientServerAddress

Bước 2: Cài đặt vai trò Server

Các vai trò cần cài đặt:

① **Print Server Role**

- ▶ Install-WindowsFeature -Name Print-Server
- ▶ Khởi động dịch vụ Print Spooler

② **Active Directory Domain Services**

- ▶ Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services
- ▶ Tạo Forest và Domain: ABC.local

③ **DNS Server**

- ▶ Install-WindowsFeature -Name DNS
- ▶ Tự động cấu hình khi tạo Domain

Bước 3: Tạo cấu trúc Active Directory

Tạo Organizational Units (OU):

- OU cho từng phòng ban
- OU cho máy in
- OU cho người dùng

Tạo Security Groups:

- GRP_Design_Users
- GRP_Office_Users
- GRP_Accounting_Users

Tạo User Accounts:

- user_design, user_office, user_accounting
- Password: Manh31102005
- Thêm user vào nhóm tương ứng

Bước 4: Tạo TCP/IP Port

Tạo 10 cổng TCP/IP cho máy in:

- Dải IP: 192.168.244.201 – 192.168.244.210
- Port Name: IP_192.168.244.201 – IP_192.168.244.210
- Protocol: TCP Port 9100 (JetDirect)

Lệnh PowerShell:

- Add-PrinterPort -Name [PortName]
- PrinterHostAddress [IP Address]

Bước 5: Cài đặt Driver

Driver sử dụng:

- HP Universal Print Driver PCL6 64-bit
- Lý do chọn:
 - ▶ Tương thích với nhiều model HP
 - ▶ Hỗ trợ môi trường doanh nghiệp
 - ▶ Dễ triển khai tự động

Quy trình cài đặt:

- 1 Dừng Print Spooler Service
- 2 Cài driver bằng PNPUTIL
- 3 Khởi động lại Print Spooler
- 4 Kiểm tra driver đã cài thành công

Bước 6: Tạo máy in theo phòng ban

Danh sách máy in được tạo:

- **Phòng Thiết kế:**

- ▶ PRN_Design_01, PRN_Design_02

- **Phòng Văn phòng:**

- ▶ PRN_Office_01, PRN_Office_02, PRN_Office_03
- ▶ PRN_Pool_Office (Printer Pool)

- **Phòng Kế toán:**

- ▶ PRN_Accounting_01, PRN_Accounting_02

- **Máy in dự phòng:**

- ▶ PRN_Reserve_01, PRN_Reserve_02, PRN_Test_01

Tất cả máy in được chia sẻ (Shared = True)

Bước 7: Tạo Printer Pool

Khái niệm Printer Pool:

- Một máy in ảo quản lý nhiều máy in vật lý
- Tự động chia tải công việc in
- Tăng hiệu suất và độ tin cậy

Cấu hình PRN_Pool_Office:

- Gồm 3 máy in vật lý:
 - ▶ PRN_Office_01 (192.168.244.203)
 - ▶ PRN_Office_02 (192.168.244.204)
 - ▶ PRN_Office_03 (192.168.244.205)
- Tất cả 3 phòng ban đều có quyền sử dụng
- Priority: 30 (trung bình)

Phân quyền máy in bằng ICACLS

Mục tiêu:

- Mỗi phòng ban chỉ truy cập đúng máy in của mình
- Sử dụng ICACLS để phân quyền NTFS

Cấu hình phân quyền:

Máy in	Nhóm được cấp quyền
PRN_Design_01/02	GRP_Design_Users
PRN_Office_01/02/03	GRP_Office_Users
PRN_Accounting_01/02	GRP_Accounting_Users
PRN_Pool_Office	Cả 3 nhóm phòng ban

Quyền cấp: (OI)(CI)(F) - Full Control

Thiết lập độ ưu tiên (Priority)

Nguyên tắc:

- Số càng cao, độ ưu tiên càng lớn
- Range: 1 - 99

Cấu hình Priority:

Máy in	Priority	Lý do
PRN_Accounting_01/02	75	Bảo mật cao
PRN_Design_01/02	50	Tốc độ quan trọng
PRN_Pool_Office	30	Chia sẻ chung
PRN_Office_01/02/03	25	Tiêu chuẩn

Kết quả: Máy in kế toán luôn được xử lý trước khi có nhiều job đồng thời

Độ ưu tiên

```
PS C:\Windows\system32> $PriorityConfig = @(
>>   @{Printer="PRN_Design_01"; Priority=50},
>>   @{Printer="PRN_Design_02"; Priority=50},
>>   @{Printer="PRN_Office_01"; Priority=25},
>>   @{Printer="PRN_Office_02"; Priority=25},
>>   @{Printer="PRN_Office_03"; Priority=25},
>>   @{Printer="PRN_Pool_Office"; Priority=30},
>>   @{Printer="PRN_Accounting_01"; Priority=75},
>>   @{Printer="PRN_Accounting_02"; Priority=75}
>> )
PS C:\Windows\system32>
PS C:\Windows\system32> foreach ($config in $PriorityConfig) {
>>   try {
>>     Set-Printer -Name $config.Printer -Priority $config.Priority -ErrorAction Stop
>>     Write-Host "✓ $($config.Printer) - Priority: $($config.Priority)" -ForegroundColor Green
>>   } catch {
>>     Write-Host "? Lỗi thiết lập priority $($config.Printer): $_" -ForegroundColor Yellow
>>   }
>> }
```

PRN_Design_01 - Priority: 50
PRN_Design_02 - Priority: 50
PRN_Office_01 - Priority: 25
PRN_Office_02 - Priority: 25
PRN_Office_03 - Priority: 25
PRN_Pool_Office - Priority: 30
PRN_Accounting_01 - Priority: 75
PRN_Accounting_02 - Priority: 75

Hình: Danh sách độ ưu tiên

Tạo Logon Script

Mục đích:

- Tự động kết nối máy in khi user đăng nhập
- Dựa trên Group Membership của user

Cơ chế hoạt động:

- 1 Script đọc nhóm AD của user hiện tại
- 2 Xác định user thuộc phòng ban nào
- 3 Map máy in tương ứng với phòng ban đó
- 4 Hiển thị danh sách máy in đã kết nối

Công nghệ:

- PowerShell Script (.ps1)
- .NET WindowsIdentity API
- Không cần AD Module trên Client

Gán Script qua GPO

Các bước thực hiện:

- 1 Tạo script: Map-DeptPrinters.ps1
- 2 Lưu vào SYSVOL:
 - ▶ \\SRV-PRINT\\sysvol\\ABC.local\\scripts
- 3 Tạo GPO: GPO_PrinterDeploy
- 4 Link GPO đến OU Users
- 5 Cấu hình Logon Script trong GPO

Kết quả:

- Client tự động nhận máy in khi join domain
- Không cần cấu hình thủ công trên từng máy
- Dễ dàng mở rộng khi thêm user mới

Gán Script qua GPO

```
GpoId      : ab6b0cb7-5b8d-4481-ae49-148db22dd4bb
DisplayName : Printers_Design
Enabled    : True
Enforced   : False
Target     : OU=Design,OU=PrinterGroups,OU=PrinterManagement,DC=ABC,DC=local
Order      : 1
```

Liên kết GPO 'Printers_Design' thành công

```
GpoId      : 7b356b8f-ca75-4ac2-8cf9-ad6a0a2cae5f
DisplayName : Printers_Office
Enabled    : True
Enforced   : False
Target     : OU=Office,OU=PrinterGroups,OU=PrinterManagement,DC=ABC,DC=local
Order      : 1
```

Liên kết GPO 'Printers_Office' thành công

```
GpoId      : cd38ba2a-5395-42e4-b8d7-4e01e29783ba
DisplayName : Printers_Accounting
Enabled    : True
Enforced   : False
Target     : OU=Accounting,OU=PrinterGroups,OU=PrinterManagement,DC=ABC,DC=local
Order      : 1
```

Liên kết GPO 'Printers_Accounting' thành công

```
== Kiểm tra GPO ==
PS C:\Windows\system32> Get-GPO -All | Where-Object {$_.DisplayName -like "Printers_*"} | Select-Object DisplayName, Id | Format-Table

DisplayName      Id
-----
Printers_Office  7b356b8f-ca75-4ac2-8cf9-ad6a0a2cae5f
Printers_Design  ab6b0cb7-5b8d-4481-ae49-148db22dd4bb
Printers_Accounting cd38ba2a-5395-42e4-b8d7-4e01e29783ba
```


Join Domain và kiểm tra

Bước 1: Join Domain

- Cấu hình DNS trỏ về DC: 192.168.244.10
- Sử dụng Add-Computer cmdlet
- Restart máy sau khi join thành công

Bước 2: Đăng nhập với Domain Account

- ABC\user_office
- ABC\user_design
- ABC\user_accounting
- Password: Manh31102005

Bước 3: Kiểm tra máy in tự động

- Chạy: Get-Printer | Format-Table
- Máy in đã được map đúng theo phòng ban
- Không thấy máy in của phòng khác

Test chức năng in

Quy trình test:

- ➊ Mở Notepad, soạn nội dung test
- ➋ File → Print → Chọn máy in
- ➌ Nhấn Print

Kiểm tra Print Job:

• Trên Client:

- ▶ Get-WmiObject Win32_PrintJob
- ▶ Xem JobID, Owner, Status

• Trên Server:

- ▶ Get-PrintJob -PrinterName [Tên máy in]
- ▶ Kiểm tra Queue và trạng thái

Kết quả: In thành công, job được xử lý đúng thứ tự priority

Hệ thống Logging

Tạo Custom Event Log:

- Log Name: Print Service Log
- Source: PrinterServer
- Event ID: 1000 (Print Job Submitted)

Thông tin được ghi log:

- Timestamp (thời gian chính xác)
- Username (người thực hiện in)
- PrinterName (máy in sử dụng)
- DocumentName (tên tài liệu)
- PageCount (số trang)
- Status (trạng thái thành công/thất bại)

Lưu trữ:

- Event Viewer Log (Windows)
- CSV file: C:\PrintLogs\PrintHistory.csv

Chức năng báo cáo

1. Báo cáo theo User:

- Export-UserPrinterHistory -Username [tên user]
- Xuất lịch sử in của từng nhân viên
- Format: CSV file

2. Báo cáo tổng hợp:

- Export-MonthlyPrintReport
- Thống kê 30 ngày gần nhất
- Bao gồm: Tổng số job, tổng số trang, phân bố theo phòng ban

3. Báo cáo theo khoảng thời gian:

- Get-PrinterUsageReport -StartDate -EndDate
- Linh hoạt chọn khoảng thời gian
- Tính toán trung bình pages/job

Chức năng báo cáo

```
PS C:\Windows\system32> Export-UserPrinterHistory -Username user_design
Exporting history for user: user_design
Lịch sử in của user_design đã xuất: C:\PrintLogs\History_user_design_2025-11-16_06-40-16.csv

Timestamp      Username      PrinterName    DocumentName    PageCount EventType Status
-----
2025-11-16 06:31:07 user_design PRN_Design_01, 7 Untitled - Notepad 1      Print Job OK
```

Báo cáo theo user design

```
PS C:\Windows\system32> Export-UserPrinterHistory -Username user_office
Exporting history for user: user_office
Lịch sử in của user_office đã xuất: C:\PrintLogs\History_user_office_2025-11-16_06-51-14.csv

Timestamp      Username      PrinterName    DocumentName    PageCount EventType Status
-----
2025-11-16 06:06:59 user_office PRN_Pool_Office, 4 Untitled - Notepad 1      Print Job OK
2025-11-16 06:06:59 user_office PRN_Office_01, 2 Untitled - Notepad 1      Print Job OK
2025-11-16 06:06:59 user_office PRN_Office_01, 3 Untitled - Notepad 1      Print Job OK
2025-11-16 06:06:59 user_office PRN_Office_01, 5 Untitled - Notepad 1      Print Job OK
2025-11-16 06:18:24 user_office PRN_Pool_Office, 4 Untitled - Notepad 1      Print Job OK
2025-11-16 06:18:24 user_office PRN_Office_01, 2 Untitled - Notepad 1      Print Job OK
2025-11-16 06:18:24 user_office PRN_Office_01, 3 Untitled - Notepad 1      Print Job OK
2025-11-16 06:18:24 user_office PRN_Office_01, 5 Untitled - Notepad 1      Print Job OK
2025-11-16 06:18:38 user_office PRN_Pool_Office, 6 Untitled - Notepad 1      Print Job OK
```

Báo cáo theo user office

```
PS C:\Windows\system32> Export-UserPrinterHistory -Username user_accounting
Exporting history for user: user_accounting
Lịch sử in của user_accounting đã xuất: C:\PrintLogs\History_user_accounting_2025-11-16_06-50-18.csv

Timestamp      Username      PrinterName    DocumentName    PageCount EventType Status
-----
2025-11-16 06:35:11 user_accounting PRN_Accounting_01, 8 Untitled - Notepad 1      Print Job OK
```

Báo cáo theo user accounting

```
PS C:\Windows\system32> Import-Csv "C:\PrintLogs\PrintHistory.csv" | Format-Table -AutoSize

Timestamp      Username      PrinterName    DocumentName    PageCount EventType Status
-----
2025-11-16 06:06:59 user_office PRN_Pool_Office, 4 Untitled - Notepad 1      Print Job OK
2025-11-16 06:06:59 user_office PRN_Office_01, 2 Untitled - Notepad 1      Print Job OK
2025-11-16 06:06:59 user_office PRN_Office_01, 3 Untitled - Notepad 1      Print Job OK
2025-11-16 06:06:59 user_office PRN_Office_01, 5 Untitled - Notepad 1      Print Job OK
2025-11-16 06:10:24 user_office PRN_Pool_Office, 4 Untitled - Notepad 1      Print Job OK
2025-11-16 06:10:24 user_office PRN_Office_01, 2 Untitled - Notepad 1      Print Job OK
2025-11-16 06:10:24 user_office PRN_Office_01, 3 Untitled - Notepad 1      Print Job OK
2025-11-16 06:10:24 user_office PRN_Office_01, 5 Untitled - Notepad 1      Print Job OK
2025-11-16 06:18:38 user_office PRN_Pool_Office, 6 Untitled - Notepad 1      Print Job OK
2025-11-16 06:31:07 user_design PRN_Design_01, 7 Untitled - Notepad 1      Print Job OK
2025-11-16 06:35:11 user_accounting PRN_Accounting_01, 8 Untitled - Notepad 1      Print Job OK
```

Báo cáo 30 ngày

Công cụ xử lý sự cố

Các function hỗ trợ:

① Get-PrinterServerStatus

- ▶ Kiểm tra tổng quan hệ thống
- ▶ Trạng thái các dịch vụ

② Clear-PrintQueue

- ▶ Xóa job bị treo
- ▶ Hỗ trợ xóa theo máy in hoặc toàn bộ

③ Test-PrinterConnection

- ▶ Kiểm tra kết nối đến máy in
- ▶ Ping IP để xác định Online/Offline

④ Restart-PrintSpooler

- ▶ Khởi động lại dịch vụ Print Spooler
- ▶ Xử lý khi máy in không phản hồi

Các vấn đề thường gặp

1. Client không nhận máy in:

- Kiểm tra DNS trả đúng về DC
- Kiểm tra user có trong group đúng không
- Chạy gpupdate /force

2. Lỗi quyền truy cập:

- Kiểm tra phân quyền bằng ICACLS
- Xác nhận user thuộc đúng nhóm AD
- Kiểm tra GPO có áp dụng đúng không

3. Job bị treo trong queue:

- Sử dụng Clear-PrintQueue
- Restart Print Spooler nếu cần
- Kiểm tra log để tìm nguyên nhân

Bảng tổng kết kiểm tra

STT	Chức năng	Kết quả	Ghi chú
1	Cấu hình mạng và DNS	PASS	Kết nối ổn định
2	Join Domain	PASS	Tất cả client join OK
3	Phân phối máy in qua GPO	PASS	Đúng policy
4	Chức năng in ấn	PASS	In thành công
5	Print Queue Management	PASS	Thứ tự ưu tiên đúng
6	Event Logging	PASS	Event ID 307 đầy đủ
7	Báo cáo theo User	PASS	CSV xuất chính xác
8	Báo cáo 30 ngày	PASS	Tổng hợp đầy đủ
9	Monitoring & Status	PASS	Hiển thị real-time
10	Troubleshooting Tools	PASS	Tất cả hoạt động

Demo kết quả

Các kịch bản đã test:

① User từ 3 phòng ban khác nhau đăng nhập

- ▶ Mỗi user chỉ thấy máy in của phòng mình
- ▶ Máy in Pool hiển thị cho tất cả

② Test in đồng thời từ 3 client

- ▶ Job từ Accounting được xử lý trước (Priority 75)
- ▶ Job từ Design xử lý tiếp theo (Priority 50)
- ▶ Job từ Office xử lý cuối (Priority 25)

③ Kiểm tra logging và báo cáo

- ▶ Event Log ghi đầy đủ thông tin
- ▶ Báo cáo CSV xuất chính xác
- ▶ Truy vết được lịch sử in của từng user

Kết quả đạt được

Về kỹ thuật:

- Triển khai hoàn toàn qua PowerShell CLI
- Tự động hóa 100% quy trình cấu hình
- Phân quyền chính xác theo phòng ban
- Logging và audit đầy đủ

Về chức năng:

- Printer Pool hoạt động ổn định
- Priority xử lý đúng thứ tự
- GPO phân phối máy in tự động
- Báo cáo thống kê chi tiết

Về vận hành:

- Dễ dàng bảo trì và mở rộng
- Troubleshooting hiệu quả
- Giảm thiểu cấu hình thủ công

Giá trị doanh nghiệp

Lợi ích mang lại:

- **Tiết kiệm chi phí:**

- ▶ Giảm thời gian cấu hình
- ▶ Quản lý tập trung hiệu quả
- ▶ Ít lỗi do thao tác thủ công

- **Bảo mật cao:**

- ▶ Phân quyền rõ ràng theo phòng ban
- ▶ Audit trail đầy đủ
- ▶ Truy vết được mọi hoạt động in

- **Hiệu suất tốt:**

- ▶ Printer Pool cân bằng tải
- ▶ Priority đảm bảo công việc quan trọng
- ▶ Giảm thiểu thời gian chờ đợi

- **Dễ mở rộng:**

- ▶ Thêm máy in mới dễ dàng
- ▶ Thêm user/phòng ban nhanh chóng
- ▶ Script có thể tái sử dụng

Công nghệ sử dụng

Thành phần	Công nghệ
Hệ điều hành Server	Windows Server 2019 Datacenter
Hệ điều hành Client	Windows 8.1
Directory Service	Active Directory Domain Services
Print Service	Windows Print Server Role
Name Resolution	DNS Server
Automation	PowerShell 5.0+
Group Policy	GPO - Logon Script
Permissions	ICACLS - NTFS ACL
Logging	Event Viewer + CSV
Virtualization	VMware Workstation Pro

Hướng phát triển

Các cải tiến có thể thực hiện:

① Tích hợp thêm tính năng:

- ▶ Email notification khi có lỗi
- ▶ Web dashboard để giám sát
- ▶ API để tích hợp với hệ thống khác

② Nâng cao bảo mật:

- ▶ Secure Print (PIN code)
- ▶ Watermark tự động
- ▶ Chặn in file nhạy cảm

③ Tối ưu chi phí:

- ▶ Giới hạn số trang in
- ▶ Báo cáo chi phí theo phòng ban
- ▶ Cảnh báo khi vượt ngưỡng

Danh sách lệnh PowerShell quan trọng

Lệnh	Chức năng
Add-PrinterPort	Tạo port máy in
Add-Printer	Tạo máy in
Set-Printer	Sửa đặc tính máy in
Get-Printer	Liệt kê máy in
Get-PrintJob	Xem hàng đợi in
Remove-PrintJob	Xóa job
Restart-Service Spooler	Khởi động lại dịch vụ in
New-ADUser	Tạo user
New-ADGroup	Tạo group
Add-ADGroupMember	Thêm user vào group
Get-WinEvent	Truy vấn Event Log
icacls	Phân quyền NTFS
gpupdate /force	Cập nhật GPO

Port và Protocol

Port	Protocol	Dịch vụ
9100	TCP	JetDirect (Printer)
445	TCP	SMB Sharing
139	TCP/UDP	NetBIOS
53	TCP/UDP	DNS
88	TCP	Kerberos
389	TCP/UDP	LDAP

Tài liệu tham khảo

Microsoft Documentation:

- Microsoft Learn: Print Server Role
- Active Directory Best Practices
- PowerShell PrintManagement Module
- Group Policy Management Console Guide

Các nguồn khác:

- HP Universal Print Driver Documentation
- Windows Server 2019 Administration Guide
- PowerShell Scripting Best Practices
- Network Printing Protocols (RFC 1179, RFC 3510)

CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!